

Principais causas de mortalidade infantil no Brasil: uma análise do âmbito regional ao nacional

Main causes of infant mortality in Brazil: an analysis from regional to national scale

Principales causas de la mortalidad infantil en Brasil: un análisis del ámbito regional al nacional

DOI:10.34119/bjhrv8n1-232

Submitted: Dec 20th, 2024

Approved: Jan 17th, 2025

Estevão Daniel Wohlenberg

Graduando em Medicina

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: estevaodw2001@gmail.com

Bianca Braz Gomes

Graduanda em Medicina

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: biancabraz.med@gmail.com

Caroline Fröhlich Machado

Graduanda em Medicina

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: caroline.machado1@estudante.uffs.edu.br

Eduardo Baldo Mesa Casa

Graduando em Medicina

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: dudubaldo5401@gmail.com

Enzo Vargas Bocchese

Graduando em Medicina

Instituição: Universidade de Passo Fundo

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: enzo.vargasbocchese@gmail.com

Luiz Henrique Irigoyen de Melo

Graduando em Medicina

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: luiz.melo@estudante.uffs.edu.br

Pâmela Machado de Amorim

Graduanda em Medicina

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Endereço: Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: pâmela.amorim@estudante.uffs.edu.br

Guilherme Batalha

Mestre em Ciências da Saúde

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Endereço: Curitiba, Paraná, Brasil

E-mail: guilhermebatalha3@gmail.com

RESUMO

Este estudo ecológico teve por objetivo analisar as principais causas de mortalidade infantil, neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal no Brasil e regiões brasileiras entre 2018 e 2022. Os dados sobre óbitos e nascimentos foram extraídos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Foram analisadas as cinco principais causas de morte nos menores de um ano. As principais causas de mortalidade em menores de um ano foram aquelas elencadas nos Capítulos XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal) e XVII (Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas). Disparadamente, outras como as dos Capítulos I (Algumas doenças infecciosas e parasitárias), X (Doenças do aparelho respiratório), XVIII (Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte) e XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade) aparecem com menor expressividade. As referências incluídas foram escolhidas a partir das bases de dados secundárias Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO) e Sistema de Análise e Busca de Literatura Médica Online (MEDLINE). As principais causas de mortalidade ainda estão relacionadas ao parto e ao pós-parto, o que representa uma necessidade evidente de melhores condições no pré-natal.

Palavras-chave: mortalidade infantil, causas de morte, estatísticas vitais.

ABSTRACT

This ecological study aimed to analyze the main causes of infant, early neonatal, late neonatal, and post-neonatal mortality in Brazil and Brazilian regions between 2018 and 2022. Data on deaths and births were extracted from the Mortality Information System (SIM) and the Live Birth Information System (SINASC). The five main causes of death in children under one year of age were analyzed. The main causes of mortality in children under one year of age were those listed in Chapters XVI (Some conditions originating in the perinatal period) and XVII (Congenital malformations, deformities, and chromosomal anomalies). By far, others such as those in Chapters I (Some infectious and parasitic diseases), X (Diseases of the respiratory system), XVIII (Symptoms, signs, and abnormal findings of clinical and laboratory tests, not classified elsewhere), and XX (External causes of morbidity and mortality) appear with less expressiveness. The references included were selected from the secondary databases Virtual Health Library (VHL), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), Online Scientific Electronic Library (SciELO) and Online Medical Literature Analysis and Search System

(MEDLINE). The main causes of mortality are still related to childbirth and the postpartum period, which represents a clear need for better prenatal conditions.

Keywords: infant mortality, causes of death, vital statistics.

RESUMEN

Este estudio ecológico tuvo como objetivo analizar las principales causas de mortalidad infantil, neonatal temprana, neonatal tardía y posneonatal en Brasil y regiones brasileñas entre 2018 y 2022. Los datos sobre muertes y nacimientos fueron extraídos del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) y del Live Sistema de Información de Nacimientos (SINASC). Se analizaron las cinco principales causas de muerte en niños menores de un año. Las principales causas de mortalidad en niños menores de un año fueron las enumeradas en los Capítulos XVI (Algunas afecciones originadas en el período perinatal) y XVII (Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas). Disparadamente, otros como los de los Capítulos I (Algunas enfermedades infecciosas y parasitarias), de morbilidad y mortalidad) parecen menos expresivos. Las referencias incluidas fueron elegidas de las bases de datos secundarias Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Biblioteca Electrónica Científica en Línea (SciELO) y Sistema de Análisis y Búsqueda de Literatura Médica en Línea (MEDLINE). Las principales causas de mortalidad siguen relacionadas con el parto y el puerperio, lo que representa una clara necesidad de mejores condiciones prenatales.

Palabras clave: mortalidad infantil, causas de muerte, estadísticas vitales.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 1988 garante a saúde como um direito de toda a população, sendo um dever do Estado ofertá-la. Nesse momento da história do país, surge as bases do Sistema Único de Saúde (SUS) como sistema público, no intuito de organizar a oferta de serviços de saúde a todos os residentes no Brasil. Assim, esse direito conquistado por meio da Constituição foi assegurado mediante políticas de saúde, sociais e econômicas para promover, de forma concreta, a todos os cidadãos, o acesso universal, integral e equalitário aos serviços de saúde, por meio da promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil, 1988).

De tal modo, as crianças são parte importante das políticas públicas em saúde e precisam ter esse direito assegurado na prática, logo, os índices de mortalidade infantil são um indicativo considerável para o acompanhamento do Estado como garantidor do cuidado da população pediátrica.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), caracteriza-se como mortalidade infantil os óbitos ocorridos antes de completar um ano de idade (Bernardino

et al., 2022). No Brasil, segundo dados do Boletim Epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde (MS), entre 2017 e 2019 a taxa de mortalidade infantil no país foi de 13,3 óbitos por mil nascidos vivos (Ministério da Saúde, 2021).

Segundo dados publicados em 2014 pelo MS, entre as principais causas de morte no ano de 2013, destacam-se: prematuridade, infecções perinatais, malformações congênitas, afecções respiratórias e fatores maternos (Ministério da Saúde, 2014). Ademais, observa-se que a maioria dos óbitos se concentra no período neonatal, que compreende o primeiro mês de vida. Nesse sentido, a grande participação das causas perinatais, como a prematuridade, evidencia a importância dos fatores ligados à gestação, ao parto e ao pós-parto imediato, os quais, em geral, são causas de possível prevenção, por meio de assistência à saúde de qualidade (Chiapinotto *et al.*, 2021).

A mortalidade infantil pode, por meio da avaliação das principais causas de óbito, indicar condições de vida, saúde e baixos índices de desenvolvimento social e econômico (Chiapinotto *et al.*, 2021). Porém, a literatura até o momento carece de investigações para avaliar como tem se comportado a distribuição das causas nos últimos anos, incorporando o período pandêmico da Covid-19.

Logo, o estudo objetiva identificar as cinco causas com maior prevalência de mortalidade infantil, neonatal precoce, neonatal tardia e pós neonatal, nas cinco Macrorregiões brasileiras durante o período de 2018 a 2022, buscando observar o panorama relacionado a pandemia do coronavírus.

2 METODOLOGIA

O presente estudo ecológico consistiu em uma análise de dados secundários, contemplando o período de 2018 a 2022, de acordo com as informações disponibilizadas pela base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), o qual realiza o registro sistemático da mortalidade segundo a Declaração de Óbito. Foram considerados os óbitos confirmados de crianças, por local de residência, independente do sexo e com idade de 0 a 1 ano incompleto.

No SIM foram coletados os dados referentes à faixa etária em que ocorreu o óbito (0 a 6 dias, 7 a 27 dias, 28 a 364 dias e menores de 1 ano - divididas dessa forma em alusão à estratificação da taxa de mortalidade infantil, nomeadas como: neonatal precoce, neonatal tardia, pós neonatal e infantil, respectivamente), local de mortalidade segundo

as regiões do Brasil, ano e causas do óbito, de acordo com os capítulos da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) (CID-10, 2021).

- I Algumas doenças infecciosas e parasitárias;
- II Neoplasmas [tumores];
- III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários;
- IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas;
- V Transtornos mentais e comportamentais;
- VI Doenças do sistema nervoso;
- VII Doenças do olho e anexos;
- VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide;
- IX Doenças do aparelho circulatório;
- X Doenças do aparelho respiratório;
- XI Doenças do aparelho digestivo;
- XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo;
- XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo;
- XIV Doenças do aparelho geniturinário;
- XV Gravidez, parto e puerpério;
- XVI Algumas afecções originadas no período perinatal;
- XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas;
- XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte;
- XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas;
- XX Causas externas de morbidade e de mortalidade;
- XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde.

Foram analisadas as cinco principais causas de mortalidade em cada faixa etária e em cada uma das esferas nos anos de 2018, 2020 e 2022. Os valores apresentados em porcentagem referem-se à soma dos números correspondentes às cinco maiores causas de mortalidade. Os resultados foram configurados em modelo gráfico, para cada faixa etária, a fim de demonstrar a evolução das principais causas de mortalidade. As análises descritivas foram realizadas no LibreOffice, versão 7.1.0 (distribuição livre).

Este estudo está consoante com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde

466/12 e 510/2016, as quais regem pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Por se tratar de dados agregados de domínio público, sem identificação dos participantes, não foi preciso a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As cinco principais causas de mortalidade infantil de 2018 a 2022, no Brasil e em todas as regiões estão expostas na Figura 1. Durante todo o período e em todos os locais analisados, destacaram-se aquelas listadas no Capítulo XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal) da CID-10, seguidas pelas do Capítulo XVII (Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas). Juntas representaram mais de 80% dos óbitos em todos os anos e em todos os locais, e, especialmente na Região Sul, superaram a marca de 90% dos casos em 2020. As outras três causas apresentaram variação de região para região.

Essa tendência reforça a importância da atenção à saúde materno-infantil e do acompanhamento pré-natal adequado para prevenir complicações durante o período perinatal. Além disso, destaca a necessidade de investimentos em programas de saúde pública voltados para a prevenção, diagnóstico e o tratamento de malformações congênitas e anomalias cromossômicas.

A variação regional nas outras causas de morte sugere a importância de estratégias de saúde pública mais direcionadas às necessidades específicas de cada região. Isso pode incluir intervenções para reduzir as mortes por doenças infecciosas, traumas e outras condições que contribuem para a mortalidade, levando em consideração os determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde.

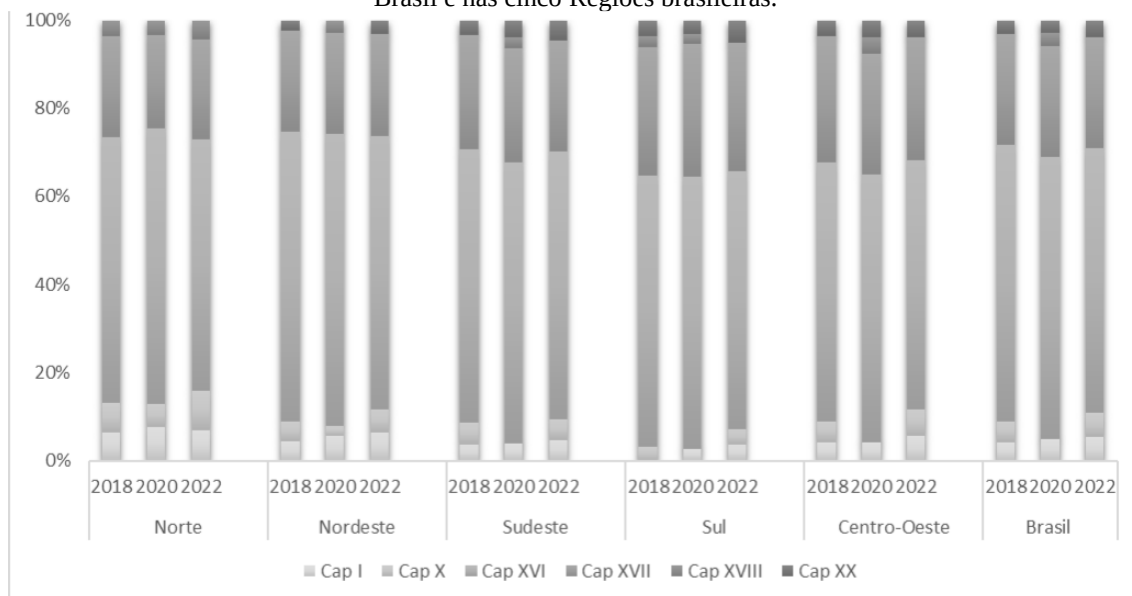
Nas regiões Norte e Nordeste foi observada uma certa tendência, sendo que as causas listadas nos Capítulos I (Algumas doenças infecciosas e parasitárias), XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade) e XVIII (Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte) apareceram como terceira, quarta e quinta responsáveis pela mortalidade, intercalando-se entre si nas posições durante o período, salvo no ano de 2018 na região Nordeste em que as do capítulo XVIII foram substituídas pelas do XX.

Nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e no Brasil, foi observada uma troca das causas do Capítulo X por aquelas do XVIII em 2020. Na região Sul a troca também aconteceu, no entanto o substituindo as do Capítulo X (Doenças do aparelho respiratório)

pelos do Capítulo I. Em 2022, no Brasil, a terceira principal causa de morte ficou empatada entre os capítulos X e I, representando 10,8% das mortes no período.

A região Centro-Oeste registrou resultados semelhantes aos do país, enquanto o capítulo XX se destacou em terceiro lugar na região Sul. No Sudeste, houve valores muito próximos entre os capítulos I, X e XX, totalizando conjuntamente 13,8% das mortes no ano. Nas regiões Norte e Nordeste, os capítulos X e I também se destacaram, com o capítulo I ocupando a terceira posição no Nordeste e o X na região Norte.

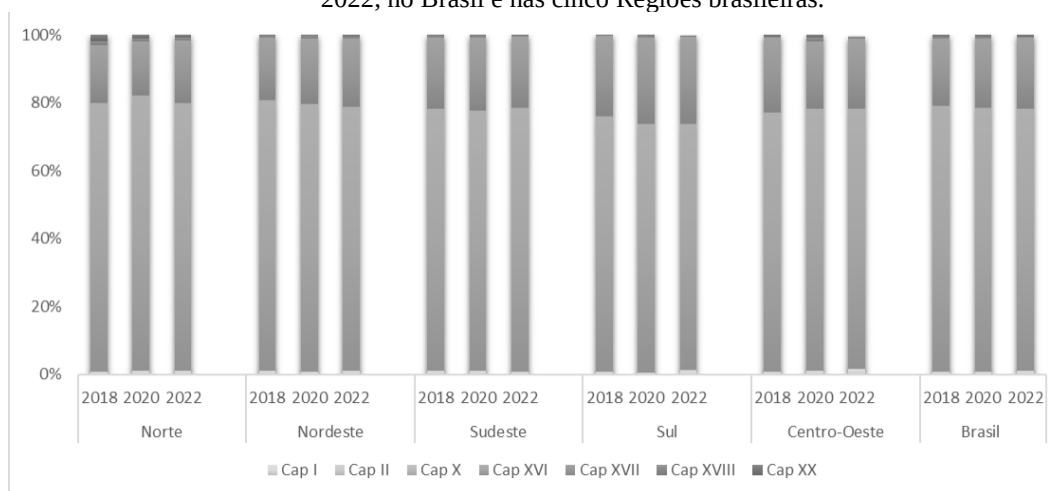
Figura 1. Cinco principais causas de mortalidade infantil, por capítulo da CID-10, de 2018 a 2022, no Brasil e nas cinco Regiões brasileiras.



Fonte: Própria, 2024.

Com a mortalidade neonatal precoce (Figura 2) a apresentação foi muito semelhante à mortalidade infantil. As causas contempladas nos Capítulos XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal) e XVII (Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas) correspondem, juntas, a mais de 95% da mortalidade em todos os anos, em todas as Regiões e no Brasil. Completando o ranking, aparecem, com certa constância, as doenças listadas nos capítulos I (Algumas doenças infecciosas e parasitárias), XVIII (Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte), XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade) e XVIII (Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte). Por fim as causas dos capítulos II (Neoplasmas - tumores) e X (Doenças do aparelho respiratório) têm raras aparições na Região Sul.

Figura 2. Cinco principais causas de mortalidade neonatal precoce, por capítulo da CID-10, de 2018 a 2022, no Brasil e nas cinco Regiões brasileiras.

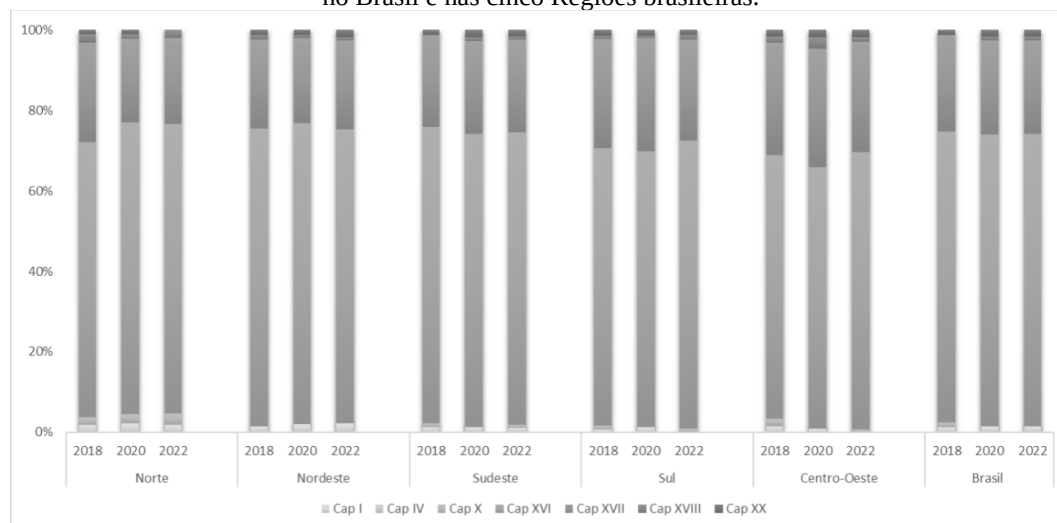


Fonte:

Própria, 2024.

Na mesma linha de apresentação, a mortalidade neonatal tardia (Figura 3) também contempla as causas listadas nos capítulos XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal) e XVII (Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas) como responsáveis por mais de 90% dos óbitos em todos os anos e em todas as cinco Regiões e no Brasil. Completando o quadro das cinco principais causas aparecem aquelas dos Capítulos I (Algumas doenças infecciosas e parasitárias), IV (Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas), X (Doenças do aparelho respiratório), XVIII (Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte) e XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade) intercalando-se entre si durante o período.

Figura 3. Cinco principais causas de mortalidade neonatal tardia, por capítulo da CID-10, de 2018 a 2022, no Brasil e nas cinco Regiões brasileiras.

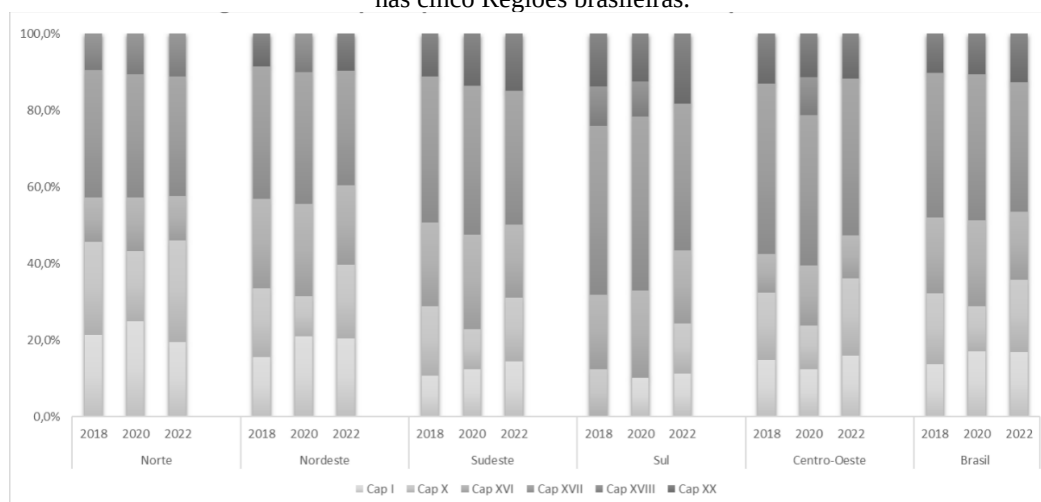


Fonte: Própria, 2024.

A mortalidade pós-neonatal (Figura 4), por sua vez, se apresenta em uma conformação bem diferente das demais apresentadas. Por mais que as causas do Capítulo XVII (Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas) ainda apareçam em destaque, correspondem a, no máximo, 45,4% dos óbitos na Região Sul em 2020, por exemplo. Aquelas do Capítulo XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal), que vinham ocupando disparadamente o posto de causa mais prevalente, perdem grande espaço para outras, contudo é observada uma crescente na sua porcentagem de mortes de 2018 para 2020 e uma breve queda deste ano para 2022, como se pode ver nas Regiões Nordeste (23,2% em 2018, para 24% em 2020 e 20,7% em 2022), Sudeste (21,9% em 2018, para 24,7% em 2020 e 19% em 2022), Centro-Oeste (10,1% em 2018, para 15,8% e 11,2% em 2022) e no Brasil (19,8% em 2018, para 22,3% em 2020 e 17,7% em 2022).

Considerando o Brasil, finalizam o quadro das causas mais prevalentes as citadas nos Capítulos I, em terceiro lugar em 2020 e 2022, considerando um aumento de 13,8% em 2018 para 17,1% em 2020 e uma pequena queda para 16,8% em 2022, as demais regiões se assemelham nesse padrão de aumento e queda neste capítulo em relação ao período analisado, salvo no Centro-Oeste, onde em 2022 teve um aumento que superou 2018. O Capítulo X (Doenças do aparelho respiratório) ficou na segunda posição, com um percentual maior na região Norte em relação às demais macrorregiões, com 26,58% em 2022, neste mesmo ano também ocupou a segunda posição no Brasil. O Capítulo XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade), ocupou a 5ª posição em todo o período analisado, com um leve aumento em 2022, representando 12,6%.

Figura 4. Cinco principais causas de pós-neonatal, por capítulo da CID-10, de 2018 a 2022, no Brasil e nas cinco Regiões brasileiras.



Fonte: Própria, 2024.

Nesse sentido, observa-se que a prevalência de causas de mortalidade infantil, neonatal precoce, neonatal tardia e pós neonatal apresentam certa similaridade, visto que as primeiras causas se mantêm por todo o território nacional durante o período analisado. Entre as outras três causas subsequentes observam-se maiores discrepâncias relacionadas ao período pós nascimento, a problemática propriamente associada e a localidade. Dessa forma, fica evidente a necessidade de estudos como este, que abordam e buscam elucidar os fatores associados.

Estar ciente sobre quais são as maiores causas de mortalidade entre as crianças brasileiras, saber o que ocorre com mais frequência em cada momento do desenvolvimento, e estar ao par de como o país está evoluindo na taxa de mortalidade é um assunto de extrema relevância para a sociedade. Nesse sentido, esse trabalho teve o intuito de reunir informações que possam vir a ser úteis à população e às autoridades do país na tomada de medidas no sentido de seguir diminuindo progressivamente a mortalidade infantil no território brasileiro.

A maioria das mortes infantis ainda é causada por doenças originadas no período perinatal (CID XVI), tais como fatores maternos ligados ao parto, prematuridade, hipóxia neonatal, hemorragias, obstruções intestinais etc., e malformações congênicas e anomalias cromossômicas (CID XVII), como anencefalia, hidrocefalia, comunicação interventricular, agenesias do trato gastrointestinal, entre outras (CID-10, 2021).

Nisso, constata-se que não há uma tendência de aumento ou diminuição dessas duas causas, mas sim uma manutenção delas, indo ao encontro do que vinha acontecendo no período anterior a 2015 (França *et al.*, 2017). Assim, enfatiza-se a importância da oferta e realização de um pré-natal de qualidade às gestantes (pelo menos seis consultas), haja vista que a maioria dessas doenças originadas no período perinatal (22 semanas de gestação a 7 dias completos de vida) pode ser detectada e receber intervenções durante as consultas, além de o baixo número de consultas no pré-natal também estar associado a uma maior incidência de nascimentos com malformações congênicas (França *et al.*, 2017; Gonçalves *et al.*, 2021). Medidas como cuidados pré-natais adequados, detecção precoce de condições de risco, intervenções durante o parto para prevenir complicações e acesso a cuidados neonatais especializados podem ajudar a reduzir significativamente o número de mortes infantis. Além disso, avanços na genética e na medicina fetal permitem uma melhor compreensão e identificação de malformações congênicas e anomalias cromossômicas ainda durante a gestação, possibilitando intervenções precoces quando apropriado. O fortalecimento de programas de triagem neonatal também desempenham

um papel crucial na detecção precoce de doenças genéticas e metabólicas que podem levar a complicações graves se não forem tratadas desde o nascimento.

A idade materna avançada é também um fator de risco conhecido para as malformações, isso ocorre por uma maior probabilidade de ocorrerem anormalidades cromossômicas devido ao envelhecimento fisiológico ovariano, fator que prejudica os processos mitóticos e meióticos das células (Gonçalves *et al.*, 2021; Bernardino *et al.*, 2022). No Brasil, o aumento da taxa de nascimentos entre mulheres de 30 a 39 anos é muito representativo, e, em 2015, corresponderam a quase 1/3 de todos os partos (30,8%). Essa tendência de que as mulheres tenham filhos cada vez mais tarde, pode ser um fator contributor para uma maior proporção de mortes infantis por malformações e anomalias congênitas (IBGE, 2016).

A mortalidade neonatal precoce apresenta-se muito semelhante à mortalidade infantil, porque grande parte dos óbitos infantis (cerca de 50%) está concentrado no período neonatal precoce (Lourenço; Brunken; Luppi, 2013). Sendo assim, é presumível que essa é, com certeza, a faixa etária mais importante na apresentação da mortalidade infantil, portanto, repetem-se as principais causas de óbitos da anterior.

No entanto, um ponto importante a se ponderar é que ainda há muitas diferenças no eixo Norte-Sul do país. Enquanto em 2020, em relação a 2018, a Região Norte apresentou um aumento na proporcionalidade das causas elencadas no Capítulo XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal) na mortalidade neonatal precoce, constituída de causas preveníveis como discutido anteriormente, a Região Sul apresenta um decréscimo. Tal fato reflete, muito provavelmente, a grande diferença da presença e da efetividade do atendimento que a rede de atenção primária à saúde presta às gestantes nas duas regiões brasileiras, além da disparidade presente nos investimentos em saúde e desenvolvimento humano entre ambas (Mendonça; Santos, 2018).

Na apresentação da mortalidade pós-neonatal, um fato interessante é em relação às causas mencionadas no Capítulo X (Doenças do aparelho respiratório) da CID-10. Por representar as doenças de aparelho respiratório, é curioso analisar que, mesmo com a pandemia de COVID-19 – doença causada pelo novo Coronavírus – em 2020 (afecção de caráter predominantemente respiratório), a sua proporção dentro das cinco principais causas não aumentou, mas sim diminuiu em todas as cinco Regiões e no Brasil, chegando a nem figurar entre as cinco principais causas na Região Sul em 2020, e não aparecendo como uma das cinco principais causas de mortalidade infantil no mesmo ano. Tal fato se torna mais intrigante ainda, porque segundo a literatura, naquele ano, a faixa etária mais

vulnerável foi a de 29 dias a 1 ano de vida (período que corresponde a faixa pós-neonatal), correspondendo à quase metade dos óbitos registrados entre crianças menores de 5 anos (Fiocruz, 2022).

Segundo dados coletados durante o ano de 2020 em Belo Horizonte relativos a população de 0 a 60 anos, houve uma redução de 28% da taxa de internações por doenças respiratórias, cardiovasculares, infecciosas e neoplasias, quando comparadas aos últimos cinco anos, ou seja, durante o período pandêmico a taxa de internações por questões naturais respiratórias não associadas ao coronavírus, inclusive em crianças até 1 ano apresentou redução (Marques *et al.*, 2023).

Todavia, por falta da disponibilização dos dados de 2021 pelo DATASUS durante o período de produção deste estudo, não foi possível entender como ocorreu a evolução no segundo ano de pandemia, constituindo, assim, a possibilidade de seguimento no estudo para melhor elucidar porque as mortes por doenças respiratórias, exatamente no ano da maior pandemia do século, e na faixa etária mais acometida, tiveram uma redução. Poderia ter havido uma menor testagem para as outras doenças, o fato de as pessoas estarem isoladas em casa e o uso concomitante de máscara ter diminuído a transmissão das doenças respiratórias ou houve subnotificação de dados?

A partir de um estudo feito em Porto Alegre (RS), com crianças menores de 1 ano, o reforço das medidas de prevenção ao Coronavírus reduziu as hospitalizações por bronquiolite em 90%, por asma em 60% e por pneumonias em 80% se comparados os anos de 2018 e 2019 com 2020. Por mais que seja um estudo realizado em apenas uma cidade de toda a Região Sul, acredita-se que o mesmo quadro possa ter se repetido nas outras localidades, haja vista que as medidas de prevenção estavam sendo aplicadas em âmbito nacional e não regional, logo, tal realidade poderia esclarecer o fato de as causas do Capítulo X terem saído do ranking das cinco principais para a mortalidade neonatal tardia na Região Sul e reforçar o entendimento de que, realmente, as medidas de prevenção ao Coronavírus evitaram diversas mortes (Chiapinotto *et al.*, 2021; Friedrich *et al.*, 2020).

No entanto, esse é um assunto ainda muito recente, e assim, à medida que novos dados forem sendo coletados e publicados, é necessário haver estudos mais aprofundados e um acompanhamento mais vívido da evolução dessa situação no decorrer dos próximos anos.

Durante a realização da análise de dados, procurou-se estabelecer uma relação de aumento ou diminuição da prevalência dos capítulos de doenças originadas no período

perinatal (CID XVI) e malformações congênitas e anomalias cromossômicas (CID XVII) em cada faixa etária, no entanto, pela limitação metodológica, não é possível firmar nenhuma relação linear, visto que ambas as causas oscilaram durante o período em praticamente todas as regiões. Como possíveis fatores limitantes do estudo, por ser baseado em dados secundários, não é possível saber como foi feita a coleta desses dados e não há como presumir a subnotificação destes. Além de tudo, neste trabalho não foi utilizado nenhum modelo de padronização de taxas, sendo usadas apenas as taxas brutas.

4 CONCLUSÃO

O estudo realizado apresentou uma análise detalhada da mortalidade infantil no Brasil e em suas macrorregiões, entre os anos de 2018 e 2022, destacando as principais causas de óbito dentro de cada subdivisão, sendo estas o período neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal. Os achados apontaram uma predominância de causas relacionadas ao período perinatal e malformações congênitas, como as que estão listadas nos Capítulos XVI (Algumas afecções originadas no período perinatal) e XVII (Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas) da CID-10, no intervalo de tempo analisado e em todas as regiões, tal como no país, evidenciando a relevância de políticas públicas voltadas para a saúde materna e neonatal, tal qual o pré-natal.

Um achado intrigante do estudo merece certa reflexão: houve redução da mortalidade por doenças respiratórias durante o período da pandemia de COVID-19, no ano de 2020. Tal fato sugere que os impactos das medidas de prevenção adotadas em todo o país podem ter se refletido nesses números, assim como exposto nos estudos abordados na discussão, houve queda nas internações em geral e redução em hospitalizações motivadas por questões respiratórias não relacionadas ao SARS-CoV-2, porém nota-se a demanda de estudos mais aprofundados para compreender melhor os efeitos das intervenções realizadas nesses números.

Complementando o achado supramencionado, em 2022, a terceira principal causa de morte no Brasil passou a ser o capítulo X (Doenças do aparelho respiratório), com um impacto maior no período pós-neonatal, onde representou 18,9%, no qual saltou da quarta posição em 2020 para a segunda em 2022, sugerindo possíveis mudanças nos métodos de prevenção que haviam sido aplicados no ano da pandemia e deixaram de ser aplicados

em 2022. Contudo, para óbitos neonatais precoces e tardios, tal capítulo seguiu com aparições irrisórias nos dois anos mencionados neste parágrafo.

Entretanto, a pesquisa fornece resultados que instigam sobre o impacto da pandemia nos números da mortalidade infantil, podendo orientar políticas de saúde e intervenções necessárias em cenários semelhantes no futuro, visando o bem-estar das crianças e enfatizando a relevância do acompanhamento contínuo de dados que possam auxiliar no principal objetivo: reduzir a mortalidade infantil no país.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.
- BERNARDINO, F.B.S.; GONÇALVES, T.M.; PEREIRA, T.I.D.; XAVIER, J.S.; FREITAS, B.H.B.M. de; GAÍVA, M.A.M. Tendência da mortalidade neonatal no Brasil de 2007 a 2017. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 2, p. 567-578, fev. 2022.
- BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, Vol. 52, No 37 - Português (Brasil). Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_37_v2.pdf/view. Acesso em: 4 dez. 2024.
- CHIAPINOTTO, S.; SARRIA, E.E.; MOCELIN, H.T.; LIMA, B.; MATTIELLO, R.; FISCHER, G.B. Impact of non-pharmacological initiatives for COVID-19 on hospital admissions due to pediatric acute respiratory illnesses. **Paediatric Respiratory Reviews**, v. 39, p. 3-8, set. 2021.
- COVID-19 MATA DOIS MENORES DE 5 ANOS POR DIA NO BRASIL. **Fiocruz**, 2024. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-mata-dois-menores-de-5-anos-por-dia-no-brasil#:~:text=Dados%20preliminares%20divulgados%20pelo%20Boletim>. Acesso em: 27 abr. 2024.
- FRANÇA, E.B.; LANSKY, S.; REGO, M.A.S.; MALTA, D.C.; FRANÇA, J.S.; TEIXEIRA, R. et al. Leading causes of child mortality in Brazil, in 1990 and 2015: estimates from the Global Burden of Disease study. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 20, supl. 1, p. 46-60, mai. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28658372/>. Acesso em: 4 dez. 2024.
- FRIEDRICH, F.; ONGARATTO, R.; SCOTTA, M.C.; VERAS, T.N.; STEIN, R.T.; LUMERTZ, M.S. et al. Early impact of social distancing in response to coronavirus disease 2019 on hospitalizations for acute bronchiolitis in infants in Brazil. **Clinical Infectious Diseases**, v. 72, n. 12, p. 2071-2075, 28 set. 2020.
- GONÇALVES, M.K. da S.; CARDOSO, M.D.; LIMA, R.A.F.; OLIVEIRA, C.M. de; BONFIM, C.V. do. Prevalência e fatores associados às malformações congênitas em nascidos vivos. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, 2021.
- IBGE. Mulheres brasileiras têm filhos mais tarde. **Agência Brasil**, 2016. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-11/ibge-mulheres-brasileiras-tem-filhos-mais-tarde>. Acesso em: 27 abr. 2024.
- LOURENÇO, E. de C.; BRUNKEN, G.S.; LUPPI, C.G. Mortalidade infantil neonatal: estudo das causas evitáveis em Cuiabá, Mato Grosso, 2007. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 22, n. 4, p. 697-706, dez. 2013.
- MARQUES, T.R.; SAMPAIO, J.L.R.; CAVALCANTI, M. de A.M.P.; NOVAIS, T.H. de O.; CARNAUBA, A.T.L. O impacto da pandemia da COVID-19 na mortalidade por

doenças crônicas no município de Maceió-AL. **Brazilian Journal of Development**, v. 9, n. 8, p. 24473-24483, 18 ago. 2023. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/62252/44797>.
Acesso em: 27 abr. 2024.

MENDONÇAS. M. DE; FELZEMBURGH. D. M.; SANTOSJ. B. dos. Mortalidade neonatal no Brasil no período de 2004 a 2014. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 2, p. e142, 25 dez. 2018.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde**. CID 10. Brasília: DATASUS, 2021.

POR E, KRUG E; DAHLBERG L; MERCY J, ZWI A, LOZANO R. **Relatório mundial sobre violência e saúde**. 2002. Disponível em:
<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/04/14142032-relatorio-mundial-sobre-violencia-e-saude.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2024.

SAÚDE BRASIL 2014. **Uma análise da situação de saúde e das causas externas**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2014_analise_situacao.pdf. Acesso em: 4 dez. 2024.